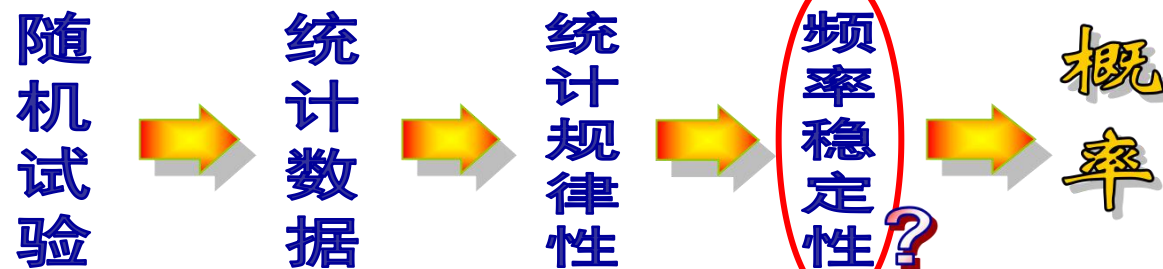
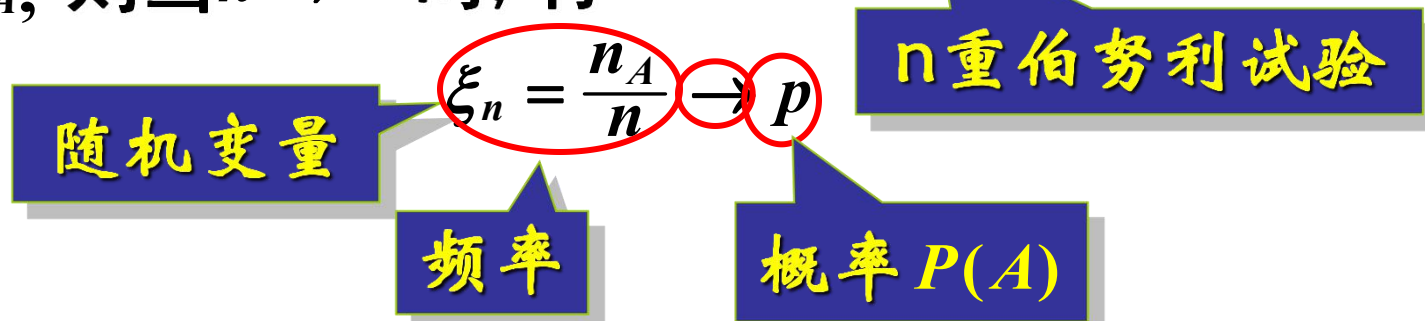


问题背景

- 问题 “概率” 的概念是如何产生的?

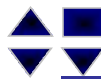


频率稳定性: 设 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数为 n_A , 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有



- 问题 怎样定义极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = p$?

- 问题 “频率稳定性” 的严格数学描述是什么?



实例 “抛硬币”试验 将一枚硬币连续抛 n 次, 记

$A = \{\text{正面朝上}\}$

$n_A = n$ 次试验中 A 发生的次数

则 A 发生的频率为

$$\xi_n = \frac{n_A}{n} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

分 析

① $\{\xi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是随机变量列

② $\{\xi_n = \xi_n(\omega)\}_{n=1}^{\infty}$ 是定义在样本空间 Ω 上的函数列

回忆微积分中函数列的收敛

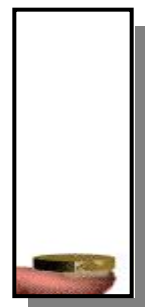
设函数 $f(x), f_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 在区间 (a, b) 上有定义,
 $f_n(x)$ 收敛于 $f(x)$ 是指: $\forall x \in (a, b)$ 有

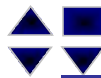
$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

逐点收敛

对于随机变量列, 是否有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n(\omega) = p \quad (\forall \omega \in \Omega) \quad ?$$





定义 设 $\xi, \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 是一列随机变量, 若 $\forall \varepsilon > 0$, 有

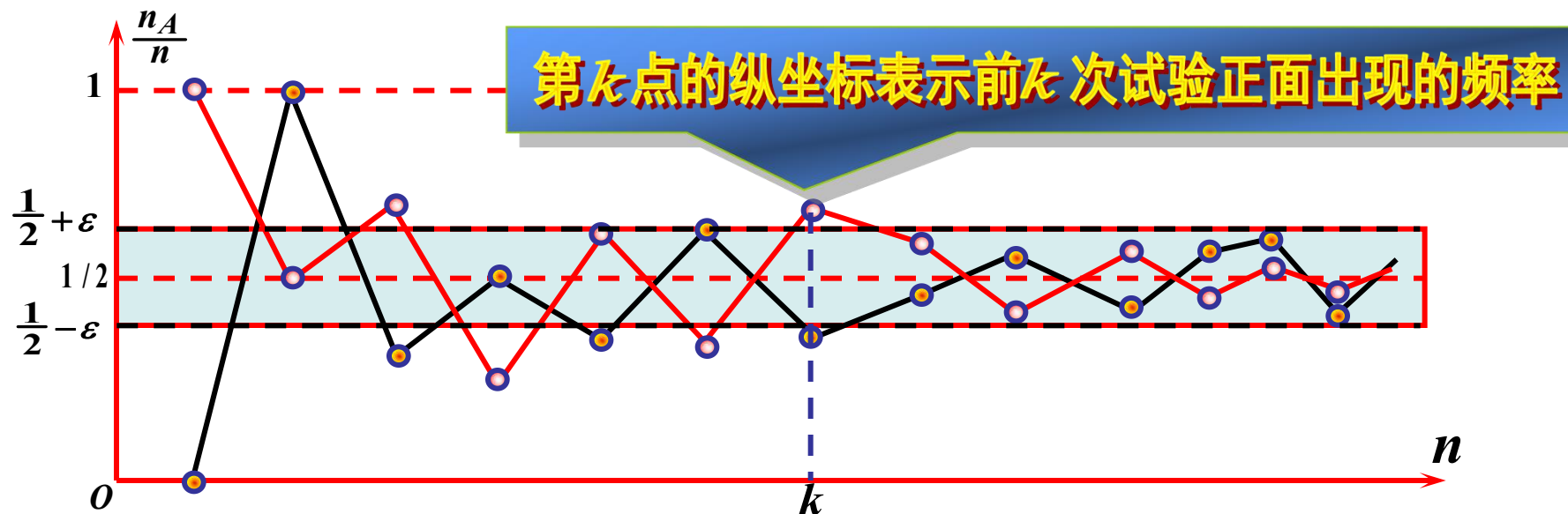
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon\} = 0$$

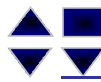
则称 $\{\xi_n\}$ **依概率收敛于** ξ , 记为 $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$.

① $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon\} = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\xi_n - \xi| < \varepsilon\} = 1$

② $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$ 的直观含义: 随着 n 的增大, 绝对误差 $|\xi_n - \xi|$ 较大的可能性越来越小.

③ 抛硬币试验的频率稳定性 $\xi_n = \frac{n_A}{n} \xrightarrow{P} \frac{1}{2}$





定理 (伯努利大数定律) 设 n_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, 且 $P(A) = p$. 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{ \left| \frac{n_A}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} = 0$$

 **问** 如何证明?

分析 令

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次试验 } A \text{ 发生} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验 } A \text{ 不发生} \end{cases} \quad (i = 1, 2, \dots)$$

则 ① $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立

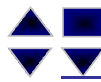
② $E(X_i) = p, D(X_i) = p(1-p) \quad (i = 1, 2, \dots)$

③ $\frac{n_A}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (n = 1, 2, \dots)$

$\{X_n\}$ 是独立随机变量列
 $\{X_n\}$ 具有相同数学期望和方差

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{ \left| \frac{n_A}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - p \right| \geq \varepsilon \right\} = 0$$



定理 (伯努利大数定律) 设 n_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, 且 $P(A) = p$. 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$$

定理 (切比雪夫大数定律) 设 $\{X_n\}$ 为相互独立的随机变量列, 且具有相同的数学期望和方差, 记

$$E(X_i) = \mu, D(X_i) = \sigma^2, (i = 1, 2, \dots)$$

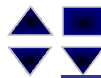
则 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$$

回顾切比雪夫不等式

设随机变量 ξ 的方差 $D(\xi)$ 存在, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$P\{|\xi - E(\xi)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(\xi)}{\varepsilon^2}$$



定理 (伯努利大数定律) 设 n_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, 且 $P(A) = p$. 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$$

定理 (切比雪夫大数定律) 设 $\{X_n\}$ 为相互独立的随机变量列, 且具有相同的数学期望和方差, 记

$$E(X_i) = \mu, D(X_i) = \sigma^2, (i = 1, 2, \dots)$$

则 $\forall \varepsilon > 0$, 有

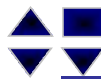
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$$

定理 (辛钦大数定律) 设 $\{X_n\}$ 是独立同分布 r. v 列, $E(X_1) \triangleq \mu$ 存在, 则 $\{X_n\}$ 服从大数定律, 即 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

或

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$$



大数定律的意义

- ① 给出了“频率稳定性”的严格数学解释.
- ② 提供了通过试验来确定事件概率的方法.
- ③ 是数理统计中参数估计的重要理论依据之一.
- ④ 是 Monte Carlo 方法的主要数学理论基础.

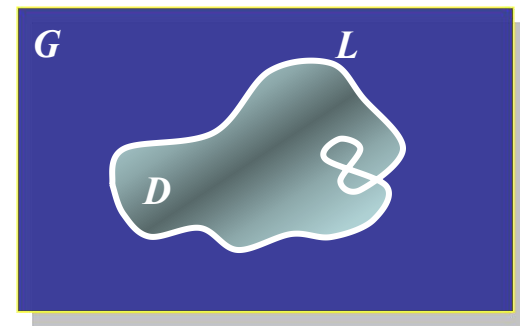


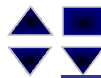
大数定律的实际应用—Monte Carlo 方法

Monte Carlo 方法或称为计算机随机模拟方法、计算机仿真方法是科学与工程中的一种重要工具.

Monte Carlo 方法的原理主要基于大数定律.

例 设计算机屏幕上有一矩形区域 G (不妨设 G 的面积为1). 现用鼠标在 G 的内部任画一封闭曲线 L , 求 L 围成的内部图形 D 的面积 $|D|$.





大数定律的实际应用 - Monte Carlo 方法

分析 用计算机产生一串相互独立、均服从 G 上均匀分布的随机变量(随机点)

$$(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$$

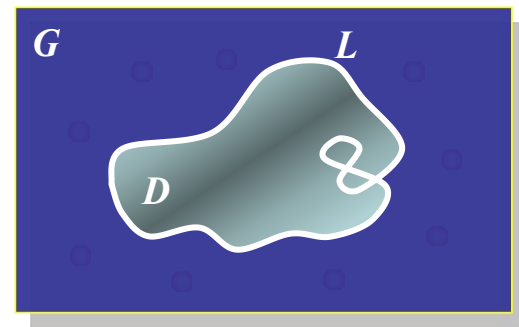
记事件 $A = \{\text{产生的随机点落入 } D \text{ 中}\}$

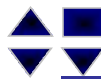
$n_A = (X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ 落入 D 中个数

由伯努利大数定律有

$$\frac{n_A}{n} \xrightarrow{P} P(A) = \frac{D \text{ 的面积}}{G \text{ 的面积}} = |D|$$

故当 n 充分大时, D 的面积 $|D| \approx \frac{n_A}{n}$.





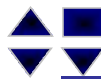
为什么叫“大数定律”而不叫“大数定理”



在概率论发展初期，由于概率的数学定义尚未明确，所以缺乏理解概率收敛的理论基础，故把频率“趋于”概率视为经大量试验而得到的结果，就象物理学中的定律一样。

在概率论的公理化体系建立以后，大数定律可在理论上进行严格的证明而成为意义明确的定理，故现在有些教材上称为“大数定理”。

END



课后作业

P130: 1, 2, 补充题1, 2

1、设 $\{X_k\}$ 为独立随机变量序列，且

$$P(X_k = \pm \sqrt{\ln k}) = \frac{1}{2}, k = 1, 2, \dots$$

证明： $\{X_k\}$ 服从大数定律。

2、 设 $\{X_n\}$ 为独立随机变量序列，且

$$P(X_n = 1) = p_n, P(X_n = 0) = 1 - p_n, n = 1, 2, \dots$$

证明： $\{X_n\}$ 服从大数定律。